SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Projekt 1

Testovací plán

Správa bytového domu

Release 1

Manažment testovania softvéru, ak. rok 2026/2027

Cvičenie a skupina cv05_sk01

Autori: Bc. Illia Chaban, Bc. Oleksandr Sakalosh, Bc. Anna Sikalenko, Bc. Anna Pylypenko, Bc. Rebeka Žofajová

Október 2026

Obsah

1 Kontext projektu a kvalitatívne ciele....3
1.2 Stakeholderi a ich očakávania....3
1.3 Merateľné ciele a kvality....3
2 Organizácia kapacity a komunikácia....4
2.1 Rozdelenie zodpovedností....4
2.2 Dostupné kapacity....4
2.3 Komunikácia a eskalácia....5
3 User Stories....5
4 Kvalita požiadaviek a otvorené otázky....6
4.1 Otvorené otázky....7
4.2 Vybrané návrhy doplnenia akceptačných kritérií....8
Zdroje....11

1 Kontext projektu a kvalitatívne ciele

Aplikácia Správa bytového domu umožňuje vlastníkom a správcovi jednoducho riešiť a vybavovať bežné záležitosti týkajúce sa bytového domu elektronicky. Prvý release zahŕňa registráciu a prístup do systému, správu profilu, faktúry a vybavovanie sťažností. Naším cieľom je pripraviť testovanie tak, aby sme pred nasadením vedeli posúdiť správnosť hlavných funkcií, ochranu údajov a spoľahlivú komunikáciu.
Overovať budeme celý priebeh od registrácie a rozhodnutia správcu až po využívanie aplikácie schváleným vlastníkom. Pri sťažnostiach sledujeme podanie, jej zobrazenie, zmenu stavu a odpoveď správcu. Do registrácie zahrnieme verejné stránky: Home, Správy domu, Detail správy a Kontakty.
Mimo rozsahu sú kamery, parkovanie, prenájom skladov, neplatiči, hlasovania ani zobrazovanie a úprava výsledkov schôdzí. Plán nezahŕňa ani penetračné testovanie, monitorovanie produkčného prostredia a prenos údajov z predchádzajúceho systému.

1.2 Stakeholderi a ich očakávania

Stakeholderi	Vplyv / záujem	Očakávanie
Vlastník bytu	stredný / vysoký	Faktúry a sťažnosti vlastníka sa zobrazujú správne, odpovede sú dostupné a zdieľanie údajov prebieha na základe udeleného súhlasu.
Správca	vysoký / vysoký	Registrácie, platby a sťažnosti sú správne priradené k jednotlivým bytom a všetky úkony sa vykonávajú nad príslušnými záznamami.
Product Owner	vysoký / vysoký	Release zahŕňa všetky dohodnuté procesy, pričom nevyriešené pravidlá a zostávajúce riziká majú stanovený spôsob riešenia.
Vývojoví tím	vysoký / vysoký	Požiadavky sú jasne definované, chyby je možné opakovane vyvolať a jednotlivé verzie aplikácie aj ich závislosti sú známe.
Testovací tím	stredný / vysoký	Stabilné testovacie prostredie, kontrolované údaje a jasne stanovené očakávané výsledky umožňujú spoľahlivé vyhodnotenie testovania.
IT Správca	vysoký / vysoký	Oddelené prostredia, riadený prístup, možnosť obnovy a evidencia verzií zabezpečujú bezpečné nasadenie aplikácie.

Tabuľka 1: Prehľad stakeholderov, ich vplyvu, záujmu a očakávaní

1.3 Merateľné ciele a kvality

Cieľ a ukazovateľ	Cieľová hodnota	Meranie a termín
Q1 Správnosť hlavných tokov	100 % naplánovaných P0/P1 testov je vykonaných a úspešných.	Výsledky testov konkrétneho buildu; na konci každého sprintu a Sprintu 3.
Q2 Ochrana údajov	Žiadny úspešný neoprávnený prístup ani akcia v plánovaných negatívnych testoch.	Kontrola rolí, cudzích ID a priamych adries; po zmene oprávnení a na konci Sprintu 3.
Q3 Zachovanie údajov a príjemcu	Všetky kontrolované záznamy, prílohy a odpovede sú v súlade s referenčnými údajmi.	Porovnanie záznamov, príloh a správ; na konci Sprintov 2 a 3.
Q4 Použiteľnosť (usability)	Tri vybrané úlohy sa dajú dokončiť bez pomoci, každá do 120 sekúnd.	Podanie a vybavenie sťažnosti vrátane odpovede; počas UAT v Sprinte 3. .
Q5 Odozva zoznamov	95 % meraní otvorenia zoznamu faktúr a sťažností nepresiahne 3 sekundy.	30 meraní načítania každého zoznamu v troch reláciách; počas Sprintu 3 pred UAT.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných cieľov kvality, cieľových hodnôt a spôsobov ich overenia

Stanovené hodnoty Q4 a Q5 sú predbežne navrhnuté a pred samotným testovaním ich musí schváliť Product Owner. Kvalitný produkt zabezpečuje správne fungovanie kľúčových procesov, ochranu údajov, spoľahlivé uchovávanie dát a záznamov a jednoduché vykonávanie bežných úloh. Pripravenosť na release dokladajú merania a kritériá v kapitole 11.

2 Organizácia kapacity a komunikácia

Celé testovanie riadi Test Manager (TM), Test Analyst 1 (TA1) sa sústreďuje hlavne na analýzu požiadaviek, návrh a overenie spolupráce jednotlivých komponentov. Test Analyst 2 (TA2) pripravuje dáta, vykonáva testy a zabezpečuje regresné testovanie. Analytici si návrhy navzájom kontrolujú, aby očakávané výsledky vedel správne posúdiť aj niekto iný než autor testu. Vývoj (V) zabezpečuje testovanie jednotlivých častí aplikácie, opravy a buildy. Product Owner (PO) rozhoduje o požiadavkách a prioritách, potvrdzuje navrhované pravidlá a rozhoduje o pripravenosti vydania na nasadenie. Zástupca správcu počas používateľského akceptačného testovania (UAT) overuje, či kľúčové administrátorské funkcie spĺňajú potreby správcu v praxi.

2.1 Rozdelenie zodpovedností

Legenda matica RACI: R = vykonávateľ, A = zodpovedná / schvaľujúca rola, C = konzultovaná rola, I =´informatívna rola. Každá činnosť má práve jednu rolu A.

Činnosť	TM	TA1	TA2	V	PO	UAT
Plánovanie a kapacity	A/R	C	C	C	C	I
Analýza a návrh testov	A	R	C	C	C	C
Príprava dát a obnova TEST	A	C	R	C	I	I
Systémové testy a regresia	A	R	R	C	I	I
Evidencia a triage defektov	A	R	R	R	C	I
Opravy a komponentné testy	C	C	I	A/R	I	I
Retesty a zaznamenanie dôkazov	A	R	R	C	I	I
UAT a akceptácia	C	C	R	C	A	R
Reporting a odporúčania releasu	A/R	C	C	C	C	C
Rozhodnutie Go/No-Go	R	C	C	C	A	C

Tabuľka 3: Rozdelenie zodpovedností jednotlivých rolí podľa RACI matice

2.2 Dostupné kapacity

Zvolené kapacity vychádzajú z limitov zadania. FTE označuje podiel pracovného času dostupného pre projekt, 1,0 FTE predstavuje plnú kapacitu jednej osoby.

Rola	Dostupnosť	Plánované využitie
Test Manager	0,3 FTE počas všetkých troch sprintov	Plánovanie, riadenie rizík, monitoring, koordinácia a reporting.
Test Analyst 1	1,0 FTE počas všetkých troch sprintov	Analýza požiadaviek, návrh testov, funkčné a integračné testovanie.
Test Analyst 2	1,0 FTE počas všetkých troch sprintov	Príprava dát, vykonanie testov, regresia a evidencia defektov.
Vývojový tím	Spolu 0,3 FTE na podporu testovania	Analýza a oprava defektov, príprava buildov a technické konzultácie.
Product Owner	0,1 FTE počas všetkých troch sprintov	Rozhodovanie o požiadavkách, prioritách a potvrdenie navrhovaných pravidiel.
Zástupca správcu pre UAT	0,1 FTE počas Sprintu 3	Akceptačné overenie kľúčových administrátorských funkcií.

Tabuľka 4: Prehľad dostupných kapacít a plánovaného využitia jednotlivých rolí

2.3 Komunikácia a eskalácia

Závažný problém sa hneď zapíše do DTS a cez tímový chat sa o ňom informuje Test Manager a vývojový tím. Správa obsahuje ID záznamu, verziu aplikácie, prostredie, opis problému, jeho dopad a kroky na zopakovanie. Počas pracovného času očakávame potvrdenie prijatia do 30 minút a dohodnutie ďalšieho postupu do dvoch hodín.
Ostatné defekty vyhodnocujeme na dennom 15-minútovom stretnutí, kde určíme ich prioritu a zodpovednosť za riešenie. TA2 priebežne zaznamenáva výsledky do DTS a Test Manager na konci každého pracovného dňa stručne informuje Product Ownera, vývojový a testovací tím o aktuálnom stave.
Nejasné požiadavky predkladáme Product Ownerovi s očakávanou odpoveďou do nasledujúceho pracovného dňa. Ak oneskorenie bráni testovaniu, Test Manager upraví poradie úloh a posúdi riziko. Schválené zmeny sa následne zapracujú do matice pokrytia, odhadov a časového plánu.

3 User Stories

Pre Release 1 sme vybrali osem User Stories, ktoré pokrývajú registráciu, prihlásenie a prístup podľa rolí, správu profilu, faktúry a správu sťažností. Schválenie a zamietnutie registrácie sú zahrnuté do registračného príbehu US01. Označenia US01 až US08 slúžia na orientáciu v dokumente. V zátvorkách uvádzame príslušné identifikátory z DTS. Tabuľka obsahuje zhrnutie akceptačných kritérií a súvisiace testovacie podmienky. Podrobné znenie a prepojenia položiek sa udržiavajú v DTS.

Používateľský príbeh	Prehľad akceptačných kritérií	Podmienky overenia
US01: Registrácia (Story-1) Ako neregistrovaný používateľ sa chcem zaregistrovať k voľnému bytu, aby som po schválení mohol používať systém.	1. Vyberať možno iba dostupné byty bez existujúcej registrácie. 2. Povinné údaje a heslo sa validujú podľa funkčnej špecifikácie. 3. Odoslanie žiadosti potvrdí zelené hlásenie a správca dostane notifikáciu. 4. Používateľ čakajúci na schválenie sa nemôže prihlásiť. 5. Správca potvrdí alebo zamietne iba označené žiadosti. Bez výberu sú príslušné akcie neaktívne. 6. Schválený používateľ získa prístup a informačný email.	**TC01 až TC04 []**
US02: Prihlásenie a prístup podľa rolí (Story-2) Ako používateľ chcem pristupovať iba k funkciám a údajom svojej roly, aby som systém používal bezpečne.	1. Používateľ s oprávneným účtom sa môže prihlásiť. 2. Heslo je pri zadávaní skryté. 3. Menu a dostupné funkcie zodpovedajú role prihláseného používateľa. 4. Používateľ sa môže odhlásiť cez Profil.	**TC05 a TC06 []**
US03: Úprava profilu a zdieľania údajov (Story-3) Ako vlastník bytu chcem upraviť svoje údaje, fotografiu a súhlas so zdieľaním, aby bol môj profil aktuálny a mohol som rozhodovať o zdieľaní svojich údajov.	1. Profil zobrazuje údaje príslušného vlastníka a jeho bytu. 2. Uložené zmeny zostanú zachované aj po obnovení stránky. 3. Vybraná fotografia sa automaticky nahrá a zobrazí. 4. Vlastník môže zmeniť súhlas so zdieľaním údajov.	**TC07 a TC08 []**
US04: Zobrazenie faktúr vlastníkom (Story-4) Ako vlastník bytu chcem vidieť stav svojich faktúr a stiahnuť ich, aby som mal prehľad o svojich záväzkoch.	1. Zobrazujú sa faktúry príslušného bytu. 2. Kliknutie na číslo faktúry stiahne správny súbor. 3. Štyri stavy faktúr majú farby určené vo funkčnej špecifikácii. 4. Farba dátumu splatnosti zodpovedá stavu faktúry.	**TC09 a TC10 []**
US05: Správa faktúr správcom (Story-5) Ako správca chcem pridávať faktúry, označovať platby a posielať pripomienky, aby bola evidencia faktúr aktuálna.	1. Výber bytu zobrazí jeho faktúry. 2. Nová faktúra obsahuje jedinečné číslo, dátum splatnosti a povinný súbor s veľkosťou najviac 2 MB. 3. Označenie zaplatenia sa zmení iba pri príslušnej faktúre. 4. Pripomienka vybraných faktúr sa odošle správnemu vlastníkovi. Bez výberu faktúr je táto akcia neaktívna.	**TC11 a TC12 []**

US06: Podanie sťažnosti vlastníkom bytu (REQ-80) Ako vlastník bytu chcem podať sťažnosť s témou, textom a prílohami, aby správca mohol problém posúdiť a vybaviť.	1. Odosielateľom je prihlásený vlastník. Cieľový byt má predvolenú hodnotu N/A a vybrať možno iba byty zaregistrovaných vlastníkov. 2. Číslo sťažnosti vo formáte RRRR/MM/poradové číslo v danom mesiaci sa vytvorí automaticky a nie je editovateľné. 3. Téma a text sú povinné, s limitmi 50 a 1000 znakov. Chýbajúce povinné pole sa zvýrazní červenou a zobrazí sa „Pole je povinné“. 4. Možno pridať najviac tri prílohy s celkovou veľkosťou najviac 3 MB. Bez príloh sa zobrazuje „Nie je vybraný žiadny súbor“. 5. Úspešné odoslanie potvrdí modré hlásenie „Sťažnosť bola odoslaná“, ktoré zmizne po piatich sekundách alebo po zatvorení cez X. 6. Tlačidlo Späť a šípka umožnia návrat bez vytvorenia podanej sťažnosti. 7. Tlačidlo „Poslať novú sťažnosť“ otvorí formulár na podanie sťažnosti.	**REQ-255** Validácia polí **REQ-256** Prílohy **REQ-363** Podanie, identita a návrat
US07: Sledovanie sťažností a odpovedí správcu (REQ-81) Ako vlastník bytu chcem vidieť svoje podané sťažnosti, ich stav a odpoveď správcu, aby som poznal priebeh riešenia problému.	1. Zoznam obsahuje podania prihláseného vlastníka a správne zobrazuje číslo, cieľový byt „Na byt“, tému, dátum podania, stav a dostupnosť odpovede. 2. Stav Spracováva sa je žltý, Vyriešená zelený a Zamietnutá červený. 3. Nová neprečítaná odpoveď má pri príslušnej sťažnosti červený výkričník. 4. „Prečítať odpoveď“ otvorí správnu odpoveď v samostatnom okne. „Zavrieť“ vráti používateľa na zoznam. 5. Pri údaji „Na byt“ sa zobrazí odkaz na profil cieľového vlastníka, ak tento vlastník povolil zdieľanie svojich údajov.	**REQ-260** Nová odpoveď a jej prečítanie **REQ-362** Stavy a ich konzistentnosť **TC13** Zoznam a odkaz na profil [doplniť ID z DTS]
US08: Spracovanie sťažnosti správcom (REQ-77) Ako správca chcem zobraziť podané sťažnosti, meniť ich stav a odpovedať na ne, aby som ich mohol vybaviť a informovať správneho odosielateľa.	1. Výber bytu zobrazí všetky sťažnosti podané jeho vlastníkom a žiadne podania iného odosielateľa. Filter sa neviaže na cieľový byt „Na byt“. 2. Zoznam správne zobrazuje číslo sťažnosti, „Na byt“, tému, dátum podania, stav a informáciu o odpovedi. 3. Správca môže zvoliť stav Očakáva sa, Spracováva sa, Vyriešená alebo Zamietnutá. Zmena sa uloží pri správnej sťažnosti a zostane zachovaná po obnovení zoznamu. 4. Detail zobrazuje text príslušnej sťažnosti a umožňuje stiahnuť jej prílohu. 5. „Uložiť“ zaznamená odpoveď a odošle ju odosielateľovi sťažnosti. „Zavrieť“ zatvorí okno bez uloženia novej odpovede. 6. Tlačidlo Späť vráti správcu na stránku s údajmi majiteľov bytov.	**REQ-257 a REQ-258** Zoznam a identita podania **REQ-259** Uloženie a doručenie odpovede **REQ-362** Zmena stavu **REQ-256** Stiahnutie prílohy

Tabuľka 5: Prehľad používateľských príbehov, akceptačných kritérií a podmienok overenia

4 Kvalita požiadaviek a otvorené otázky

Každú z ôsmich User Stories hodnotíme podľa **zrozumiteľnosti, úplnosti, konzistentnosti, jednoznačnosti a testovateľnosti.** Pri každom hodnotení uvádzame stručné odôvodnenie. Hodnotenie „Čiastočne vyhovuje“ znamená, že základné správanie je opísané, ale niektoré pravidlá alebo očakávané výsledky treba upresniť. Otvorené body zaznamenáva TA1 pri príslušných stories v DTS. Produktové pravidlá potvrdzuje Product Owner, podľa potreby po konzultácii s vývojovým tímom. Navrhnuté doplnenia zostávajú oddelené od potvrdených akceptačných kritérií až do ich schválenia.

Story	Zrozumiteľnosť	Úplnosť	Konzistentnosť	Jednoznačnosť	Testovateľnosť
Story-1	**Vyhovuje:** žiadateľ, registrácia k bytu a účel získania prístupu sú jasné.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá súbežných žiadostí, opakovania a zlyhania odoslania.	**Vyhovuje**: Registrácia nadväzuje na rozhodnutie správcu a následné prihlásenie.	**Čiastočne vyhovuje:** Formát telefónu a okamih rezervácie bytu nie sú presne určené.	**Čiastočne vyhovuje**: Základný tok možno overiť; pri súbehu a chybách treba potvrdiť výsledky.
Story-2	**Vyhovuje:** prihlásenie a sprístupnenie funkcií podľa roly majú jasný účel.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá relácie, neúspešného prihlásenia a priameho prístupu.	**Vyhovuje:** Prihlásenie, menu rolí a odhlásenie cez Profil na seba nadväzujú.	**Čiastočne vyhovuje:** Nie je určená platnosť relácie ani presná reakcia na neoprávnený prístup.	**Čiastočne vyhovuje:** Menu a prihlásenie možno overiť; negatívne scenáre potrebujú spresnenie.

Story-3	**Vyhovuje:** úprava vlastných údajov, fotografie a súhlasu je zrozumiteľná.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú limity fotografie a pravidlá zlyhania či odvolania súhlasu.	**Vyhovuje:** Uloženie osobných údajov a automatické nahratie fotografie sú odlíšené podľa špecifikácie.	**Čiastočne vyhovuje:** Validácia polí a okamih účinnosti odvolania súhlasu nie sú presné.	**Čiastočne vyhovuje:** Bežnú úpravu možno overiť; hranice súborov a chybové scenáre treba doplniť.
Story-4	**Vyhovuje:** prehľad faktúr, splatnosti a stiahnutie súboru majú jasný účel.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá nedostupného súboru, prázdneho zoznamu a určovania stavu.	**Čiastočne vyhovuje:** Účel stránky uvádza dva stavy, podrobný opis štyri.	**Vyhovuje:** Farby sú konkrétne, ale hranice oneskorenej a očakávajúcej platby nie sú určené.	**Čiastočne vyhovuje:** Údaje a farby možno porovnať; prechody stavov potrebujú potvrdené pravidlá.
Story-5	**Vyhovuje:** výber bytu, pridanie faktúry, označenie platby a pripomienka sú jasné.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá duplicít, zlyhania uloženia alebo emailu a opakovania.	**Čiastočne vyhovuje:** Správca pracuje s označením zaplatenia, vlastník vidí štyri stavy. Ich vzťah treba spresniť.	**Čiastočne vyhovuje:** Nie je určený rozsah jedinečnosti čísla, presná jednotka MB ani pripomínanie zaplatených faktúr.	**Čiastočne vyhovuje:** Bežné akcie možno overiť; chybové a súbežné operácie potrebujú očakávané výsledky.
REQ-80	**Vyhovuje:** story rozlišuje odosielateľa a cieľový byt.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá typov súborov, chýb odoslania a súbežných podaní.	**Vyhovuje:** Povinné polia, limity, N/A a formát čísla zodpovedajú uvedeným zdrojom.	**Čiastočne vyhovuje:** Počítanie znakov, jednotka MB a prideľovanie čísla pri súbehu nie sú presné.	**Čiastočne vyhovuje:** Bežné podanie a hranice možno overiť; chyby a opakovanie treba spresniť.
REQ-81	**Vyhovuje:** zoznam podaní, ich stav a odpoveď správcu majú jasný účel.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýba zobrazenie čakajúceho stavu a pravidlo označenia odpovede za prečítanú.	**Vyhovuje:**Farby stavov a otvorenie odpovede zodpovedajú uvedeným zdrojom.	**Čiastočne vyhovuje:** Nie je určený okamih odstránenia výkričníka ani zobrazenie čakajúcej sťažnosti.	**Čiastočne vyhovuje:** Zoznam a odpoveď možno overiť; prečítanie a čakajúci stav potrebujú doplnenie.
REQ-77	**Vyhovuje:** výber podaní, zmena stavu a odpoveď správcu sú jasné.	**Čiastočne vyhovuje:** Chýbajú pravidlá zlyhania uloženia alebo odoslania odpovede a opakovania.	**Vyhovuje**: Filter podľa odosielateľa a odpoveď vlastníkovi sú v súlade s uvedenými zdrojmi.	**Čiastočne vyhovuje:** Úprava odpovede, ďalšia odpoveď a obmedzenia prechodov stavov zostávajú otvorené.	**Čiastočne vyhovuje:** Základné akcie možno overiť; pre chybové scenáre treba doplniť výsledky.

Tabuľka 6: Hodnotenie kvality používateľských príbehov podľa vybraných kritérií

4.1 Otvorené otázky

Otvorené body dopĺňajú analýzu jednotlivých stories a určujú, ktoré pravidlá treba potvrdiť pred návrhom príslušných testov:

- **Story-1:** Rezervácia bytu pri súbežných registráciách, presná validácia údajov a správanie pri opakovaní alebo zlyhaní odoslania žiadosti.
- **Story-2:** Neúspešné prihlásenie, platnosť relácie, odhlásenie a priamy prístup k chráneným adresám.
- **Story-3:** Validácia osobných údajov, limity fotografie, chyby ukladania a účinnosť odvolania súhlasu so zdieľaním.
- **Story-4:** Pravidlá štyroch stavov faktúr, hranice dátumu splatnosti a reakcia pri nedostupnom súbore.
- **US05:** Rozsah jedinečnosti čísla faktúry, pravidlá súborov, súlad stavov s vlastníkom a zlyhanie či opakovanie pripomienky.
- **REQ-80:** Počítanie znakov a medzier, presný limit príloh, povolené formáty, opakovanie odoslania a číslovanie pri súbehu.
- **REQ-81:** Zobrazenie stavu „Očakáva sa“, okamih označenia odpovede za prečítanú a sprístupnenie profilu pri nepovolenom zdieľaní.
- **REQ-77:** Povolené prechody stavov, úprava alebo pridanie ďalšej odpovede a správanie pri chybe uloženia či odoslania.

Potvrdzuje: Product Owner po konzultácii s vývojovým tímom.
Stav: Otvorené do potvrdenia príslušného pravidla.

4.2 Vybrané návrhy doplnenia akceptačných kritérií

Nasledujúce návrhy konkretizujú očakávané výsledky troch otvorených situácií zo správy sťažností:

- **REQ-80:** Téma alebo text tvorené iba medzerami sa považujú za prázdne. Príslušné pole sa zvýrazní červenou, zobrazí sa „Pole je povinné“ a sťažnosť sa neodošle.
- **REQ-81:** Otvorenie okna s odpoveďou označí odpoveď ako prečítanú. Po zatvorení okna a obnovení zoznamu sa pri príslušnej sťažnosti červený výkričník už nezobrazuje.
- **REQ-77:** Ak uloženie novej odpovede zlyhá, systém zobrazí „Odpoveď sa nepodarilo uložiť“. Nová odpoveď sa neuloží, neodošle ani nezobrazí vlastníkovi. Zadaný text zostane vo formulári na opakovanie uloženia.

Potvrdzuje: Product Owner po konzultácii s vývojovým tímom.
Stav: Návrhy na potvrdenie.

5 Traceability

Traceability matica predstavuje prepojenie User Stories na produktové riziká a testovacie podmienky, ktoré vyplynuli z akceptačných kritérií. Rozhodli sme sa, že registrácia a prihlásenie sú kľúčovou funkcionalitou, preto majú vysokú prioritu (P0/P1). Modul faktúr priamo vplýva na platby a financie, preto ho taktiež považujeme za kritický (P0). Naopak, modul sťažností vnímame ako sekundárny, keďže nie je priamo spojený s financiami, a preto má prioritu P2. Pokrytie sme vypočítali tak, že sme zrátali, koľko akceptačných kritérií pokrýva daný test (alebo testy dohromady) zo všetkých kritérií rozpísaných v danej User Story.

User story	Riziko	Testovacia podmienka	Priorita	Pokrytie
US01: Registrácia **(Sekcia: Registrácia)**	**REQ-597:** Nesprávne zvolené číslo bytu počas registrácie	**REQ-600:** Overenie filtrovania a zobrazenia iba voľných bytov v ponuke	**P1**	**16%, 2 test**
		REQ-688: Overenie zamedzenia registrácie na obsadený byt a validácie neplatných údajov		
US02: Prihlásenie a prístup podľa rolí **(Sekcia: Registrácia)**	**REQ-605:** Prihlásenie neschváleného alebo neregistrovaného používateľa	**REQ-606:** Blokovanie prihlásenia neschváleného používateľa	**P0**	**75%, 2 test**
		REQ-689: Overenie úspešného prihlásenia schváleného používateľa a presmerovanie na správnu rolu		
US03: Úprava profilu a zdieľania údajov (Sekcia: Údaje majiteľa bytu)	**REQ-620:** Neoprávnený únik osobných údajov pri zlyhaní nastavenia súhlasu	**REQ-621:** Overenie nastavenia súhlasu a viditeľnosti osobných údajov	**P2**	**25%, 1 test**
US04: Zobrazenie faktúr vlastníkom (Sekcia:Faktúry)	**REQ-622**: Nesprávne farebné označenie a stav faktúry	**REQ-623:** Overenie zobrazenia stavov a farebného označenia faktúr	**P0**	**50%, 1 test**
	REQ-684: Neoprávnené stiahnutie cudzej faktúry alebo stiahnutie poškodeného súboru	**REQ-685:** Overenie stiahnutia súboru faktúry a zabezpečenie oddelenia údajov medzi rôznymi bytmi		**25%, 1 test**
US05: Správa faktúr správcom (Sekcia: Faktúry pre byt)	**REQ-626:** Odeslanie pripomienky o nezaplatených faktúrach nesprávnemu	**REQ-628:** Overenie odeslania pripomienok a správnosti správy faktúr správcom	**P0**	**25%, 1 test**

	vlastníkovi			
	REQ-686: Zlyhanie pridania novej faktúry, duplicita čísla alebo nahrávanie neplatných súborov	**REQ-687:** Overenie pridávania novej faktúry a validácie limitov súborov		**25%, 1 test**
US06: Podanie sťažnosti vlastníkom bytu (Sekcia: Podanie novej sťažnosti)	**REQ-229:** Nahrávanie prílohy zlyhá	**REQ-256:** Nahratie a validácia príloh sťažnosti	**P2**	**16%, 1 test**
US07: Sledovanie sťažností a odpovedí správcu (Sekcia: Spracovanie sťažností od bytu)	**REQ-228:** Nezobrazia sa všetky sťažnosti vybraného bytu	**REQ-357**: Zobrazenie sťažností vybraného bytu	**P2**	**25%, 1 test**
US08: Spracovanie sťažnosti správcom (Sekcia: Spracovanie sťažností od bytu)	**REQ-238** : Odpoveď správcu sa neuloží, neodošle alebo sa priradí nesprávnemu vlastníkovi	**REQ-259 :** Správne uloženie a doručenie odpovede	**P2**	**50%, 1 test**

6 Risk Register

Risk Register slúži na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu aplikácie Správa bytového domu alebo úspešné dokončenie Release 1. Riziká vychádzajú z funkčnej špecifikácie aplikácie, analýzy User Stories, projektových obmedzení a identifikovaných nejasností v požiadavkách.

Všetky riziká sú evidované v systéme DTS. Celkovo Risk Register obsahuje 15 rizík, z toho 12 produktových a 3 projektové.

Na hodnotenie rizík používame pravdepodobnosť výskytu (Likelihood) a závažnosť dopadu (Impact). Obe veličiny sú hodnotené na stupnici od 1 do 5.

Celkové skóre rizika vypočítame podľa vzorca: Risk Score = Likelihood × Impact

Na základe výsledného skóre rozlišujeme tri úrovne rizika.

Risk Score	Úroveň rizika	Význam
1 - 5	Low	Nízke riziko, postačuje základné testovanie a priebežné sledovanie.
6 - 14	Medium	Stredné riziko, vyžaduje cielené testovacie scenáre a pravidelné monitorovanie.
15 - 25	High	Vysoké riziko, vyžaduje prioritné riešenie, dôkladné testovanie a aktívne riadenie.

6.1 Prehľad produktových rizík

Produktové riziká boli identifikované na základe ôsmich User Stories zahrnutých do Release 1. Zameriavajú sa predovšetkým na registráciu, autentifikáciu, ochranu osobných údajov, správu faktúr a spracovanie sťažností.

ID	Produktové riziko	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	Vlastník
REQ-597	Nesprávne zvolené číslo bytu počas registrácie	2	4	8	Medium	Vývojový tím
REQ-605	Prihlásenie neschváleného alebo neregistrovaného používateľa	2	4	8	Medium	Vývojový tím
REQ-620	Neoprávnený únik osobných údajov pri zlyhaní nastavenia súhlasu	2	5	10	Medium	Vývojový tím
REQ-622	Nesprávne farebné označenie a stav faktúry	2	3	6	Medium	Vývojový tím
REQ-684	Neoprávnené stiahnutie cudzej faktúry alebo stiahnutie poškodeného súboru	2	4	8	Medium	Vývojový tím
REQ-626	Odoslanie pripomienky o nezaplatených faktúrach nesprávnemu vlastníkovi	2	4	8	Medium	Vývojový tím
REQ-686	Zlyhanie pridania novej faktúry, duplicita čísla alebo nahrávanie neplatných súborov	3	4	12	Medium	Vývojový tím
REQ-229	Zlyhanie nahrávania prílohy sťažnosti	3	3	9	Medium	Vývojový tím
REQ-228	Nezobrazenie všetkých sťažností vybraného bytu	3	4	12	Medium	Vývojový tím
REQ-238	Nesprávne uloženie, odoslanie alebo priradenie odpovede správcu	3	4	12	Medium	Vývojový tím
REQ-227	Správca môže vidieť sťažnosti iného bytu	3	5	15	High	Vývojový tím
REQ-237	Nie je možné upraviť alebo stiahnuť odoslanú sťažnosť	3	2	6	Medium	Product Owner

6.2 Prehľad projektových rizík

Okrem produktových rizík sme identifikovali tri projektové riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť priebeh testovania a pripravenosť Release 1.

ID	Projektové riziko	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	Vlastník
REQ-718	Nedostupnosť alebo nestabilita testovacích prostredí TEST/UAT	4	4	16	High	IT Správca
REQ-719	Oneskorené rozhodnutia o nejasných akceptačných kritériách	4	4	16	High	Product Owner
REQ-720	Nedostatočná kapacita na retesty a regresiu pred Release 1	4	5	20	High	Test Manager

6.3 Riadenie a monitorovanie rizík

Za priebežné riadenie Risk Registera zodpovedá Test Manager v spolupráci s vlastníkmi jednotlivých rizík.

Produktové riziká sú primárne priradené vývojovému tímu alebo Product Ownerovi podľa charakteru možného problému. Projektové riziká sú priradené rolám, ktoré dokážu ovplyvniť ich príčiny alebo zabezpečiť potrebné opatrenia.

Stav rizík sa pravidelne vyhodnocuje počas jednotlivých sprintov. Pri monitorovaní sledujeme najmä dostupnosť testovacích prostredí, počet blokovaných testov, otvorené otázky v požiadavkách, stav kritických defektov a dostupné kapacity testovacieho tímu.

Pri identifikácii nového rizika alebo zmene jeho úrovne Test Manager aktualizuje Risk Register a podľa potreby upraví prioritu, poradie alebo rozsah testovania.

Vysoké riziká majú prednosť pri plánovaní testovacích aktivít. Ich aktuálny stav a zostávajúce riziká vstupujú do záverečného testovacieho reportu a podporujú Go/No-Go rozhodnutie o pripravenosti Release 1.

Link na uložený filter v DTS: https://dts.fiit.bencor.sk/32

Zdroje

01. *Projekt 1: Riadenie testovania pre prvý release aplikácie Správa bytového domu.* Verzia 2.1. Zadanie semestrálneho projektu. Študijný materiál poskytnutý v rámci predmetu.

02. *Špecifikácia - Správa bytového domu (AAS Stáž).* Verzia 2.3. Funkčná špecifikácia aplikácie. Podkladový materiál k semestrálnemu projektu.

03. INTERNATIONAL SOFTWARE TESTING QUALIFICATIONS BOARD. *Certified Tester Advanced Level Test Management Syllabus* [online]. Verzia 3.0. 2024 [cit. 2026-10-14]. Url: Czech and Slovak Quality Board – materiály na stiahnutie.

04. TÍM CV05_SK01. *Backlog tímu cv05_sk01 v DTS – Správa sťažností.* 2026. Vlastné spracovanie tímu.